LAPORAN TUGAS 4: READ ALL DAN CREATE

Genre dan Author - Sistem Informasi Penjualan Buku (Book Sales)

Nama : Muhamad Aditia
NIM : 0110224213
Rombel` : TI02 STT-NF

1. Tujuan

Membuat fitur Read all (menampilkan semua data) dan Create (menambah data) untuk tabel Genre dan Author melalui API, kemudian menguji fitur tersebut menggunakan Postman.

2. Pemenuhan Instruksi Tugas

Poin	Instruksi	Pelaksanaan
2.1	Read all data Genre dan Author	GET /api/genres dan GET /api/authors menampilkan seluruh data dalam format JSON (method index pada Controller).
2.2	Create data Genre dan Author	POST /api/genres dan POST /api/authors menyimpan data baru (method store), dengan validasi input dan status 201 Created.
3	Testing dengan Postman	Seluruh endpoint diuji dengan Postman (lihat bagian 4).
4	Push ke GitHub	Proyek diunggah ke repository GitHub pada folder book-sales-4 (lihat bagian 5).

Tabel genres dibuat dengan migration (kolom id, name, description, timestamps) dan diisi 5 data awal melalui GenreSeeder. Tabel authors memakai tabel dari tugas sebelumnya (kolom id, name, photo, bio, timestamps).

3. Routing dan Controller

3.1 routes/api.php

```php
<?php

use App\Http\Controllers\AuthorController;
use App\Http\Controllers\GenreController;
use Illuminate\Support\Facades\Route;

// Semua route di file ini otomatis berawalan /api

// Genre: read all dan create
Route::get('/genres', [GenreController::class, 'index']);
Route::post('/genres', [GenreController::class, 'store']);

// Author: read all dan create
Route::get('/authors', [AuthorController::class, 'index']);
Route::post('/authors', [AuthorController::class, 'store']);
```

3.2 GenreController

Method index mengembalikan seluruh data genre. Method store memvalidasi input, lalu menyimpan data. Jika validasi gagal, hasilnya JSON dengan status 422.

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Genre;
use Illuminate\Http\JsonResponse;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Validator;

class GenreController extends Controller
{
    // GET /api/genres : tampilkan semua data genre
    public function index(): JsonResponse
    {
        return response()->json([
            'success' => true,
            'message' => 'Daftar data genre',
            'data'    => Genre::all(),
        ]);
    }

    // POST /api/genres : tambah data genre
    public function store(Request $request): JsonResponse
    {
        $validator = Validator::make($request->all(), [
            'name'        => 'required|string|max:255',
            'description' => 'required|string',
        ]);

        if ($validator->fails()) {
            return response()->json([
                'success' => false,
                'message' => 'Validasi gagal',
                'errors'  => $validator->errors(),
            ], 422);
        }

        $genre = Genre::create($validator->validated());

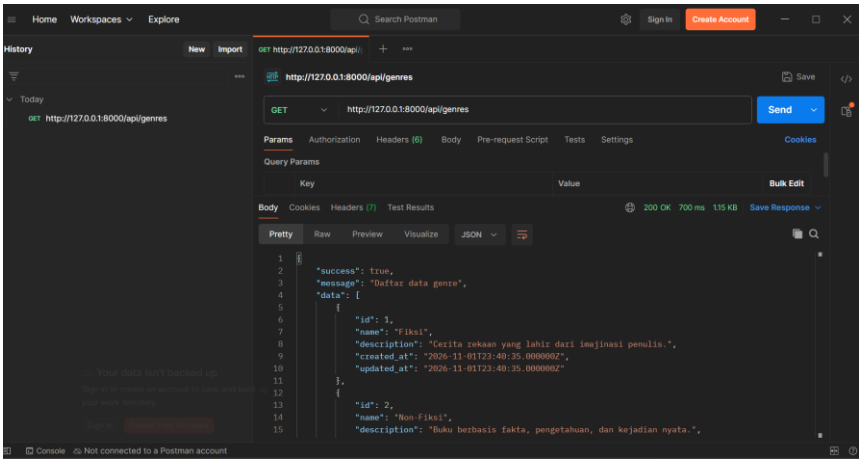
        return response()->json([
            'success' => true,
            'message' => 'Data genre berhasil ditambahkan',
            'data'    => $genre,
        ], 201);
    }
}
```

AuthorController memiliki struktur yang sama. Input yang divalidasi adalah name, photo, dan bio, dan semuanya wajib diisi.

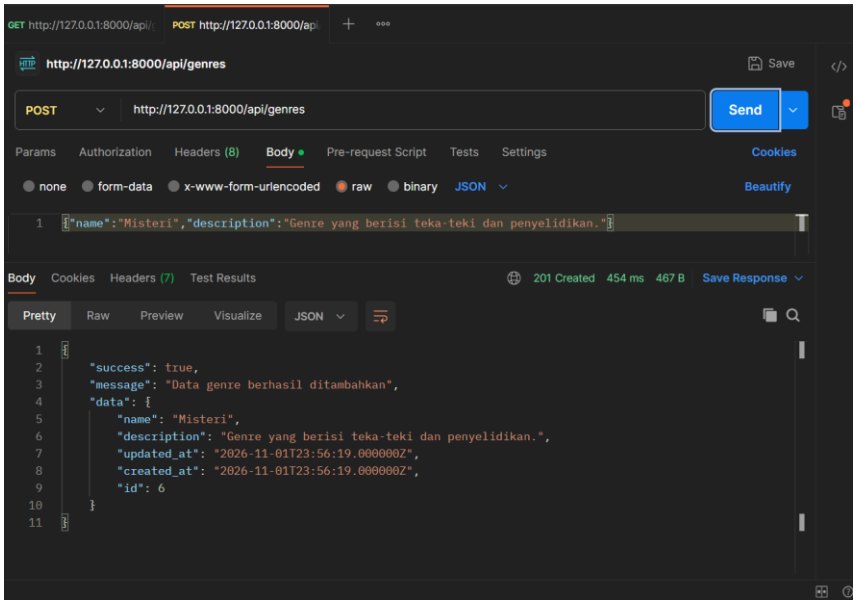
4. Pengujian dengan Postman

Server dijalankan dengan php artisan serve. Untuk request POST, data dikirim melalui tab Body dengan pilihan raw dan format JSON.

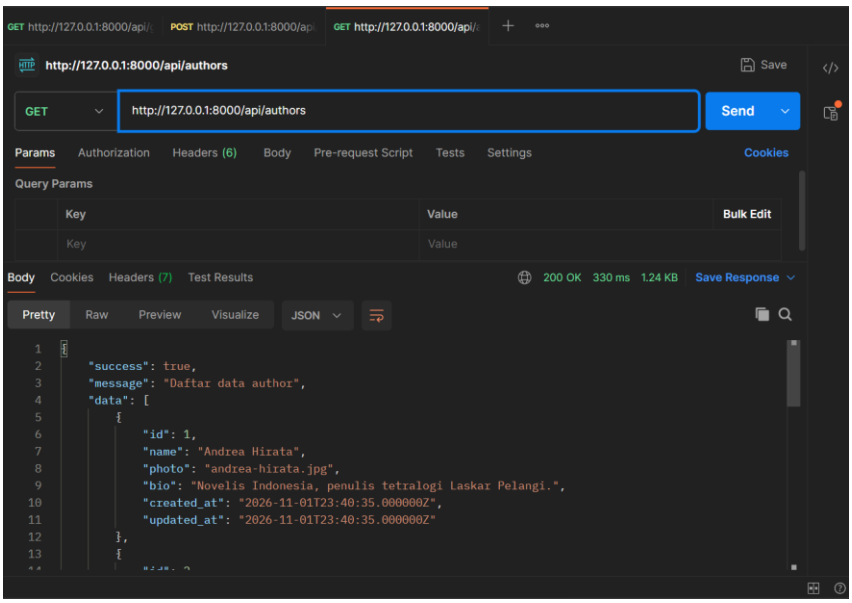
Method	URL	Body	Status
GET	/api/genres	-	200 OK
POST	/api/genres	{"name":"Misteri","description":"Genre yang berisi teka-teki dan penyelidikan."}	201 Created
GET	/api/authors	-	200 OK
POST	/api/authors	{"name":"Habiburrahman El Shirazy","photo":"habiburrahman.jpg","bio":"Novelis Indonesia, penulis Ayat-Ayat Cinta."}	201 Created
POST	/api/genres	{} (kosong)	422 Unprocessable Content



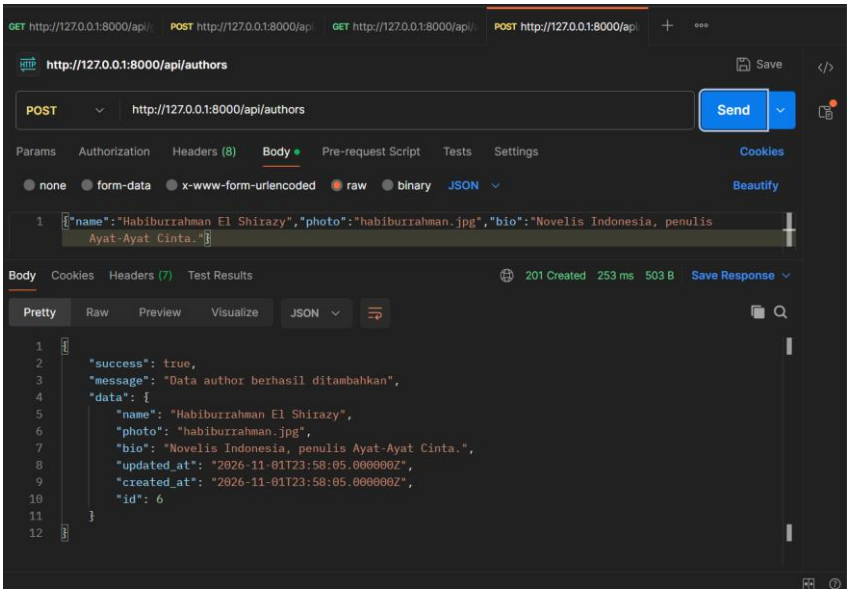
Gambar 1. GET /api/genres (Read all Genre)



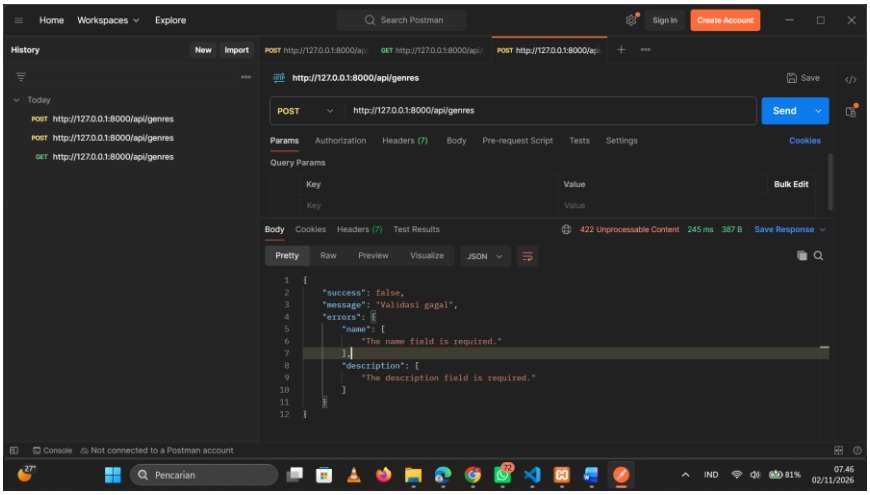
Gambar 2. POST /api/genres (Create Genre)



Gambar 3. GET /api/authors (Read all Author)



Gambar 4. POST /api/authors (Create Author)



Gambar 5. POST /api/genres dengan data kosong menghasilkan 422 (validasi berjalan)

5. GitHub

Link repository: https://github.com/muhammadaditia433/Framework-Laravel/tree/main/book-sales-4

File yang dikumpulkan: GenreController.php dan AuthorController.php pada folder app/Http/Controllers.

6. Kesimpulan

Fitur Read all dan Create untuk Genre dan Author berhasil dibuat melalui API. Validasi pada method store memastikan data yang disimpan lengkap, dan Postman dipakai untuk membuktikan setiap endpoint berjalan sesuai yang diharapkan.